

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Sede de Occidente
Carrera de informática Empresarial

Modalidad Regular

IF6201 - Informática Aplicada a los Negocios

**Trabajo de Investigación: enfoque gerencial sobre la herramienta de
Camunda + bpmn.io.**

Integrantes:

Kendal Trejos Cubero C4K374

Sebastián Alfaro Arias C4C212

Profesora:

Iyubanit Rodríguez Ramírez

Segundo Ciclo, Año 2026

1. Introducción.

Camunda es una plataforma de orquestación de procesos de negocio (Business Process Management - BPM) que permite modelar, automatizar y monitorear procesos empresariales utilizando el estándar internacional BPMN 2.0 (Business Process Management Notation). Camunda permite que los procesos diseñados visualmente se conviertan en flujos de trabajo reales que se ejecutan, monitorean y automatizan dentro de una organización (Camunda, s.f.-d).

Por otra parte, bpmn.io es una librería de código abierto sobre la cual está construido el Camunda Desktop Modeler, la herramienta de modelado utilizada para diseñar los diagramas BPMN Y DMN (Decision Model and Notation). En conjunto, Camunda y bpmn.io ofrecen una solución que cubre tanto el diseño como la ejecución y el monitoreo de procesos de negocio, sin requerir herramientas adicionales para cada una de las etapas (Camunda, s.f.-b).

Desde la perspectiva comercial, Camunda se posiciona como una herramienta de automatización de procesos que combina flexibilidad técnica (al ser de código abierto) con capacidad de escalar a un entorno empresarial mediante sus ediciones de producción y servicio en la nube (Camunda SaaS). Esto la hace muy atractiva tanto para equipos técnicos que buscan un control total sobre sus infraestructuras, como para organizaciones que prefieren pagar por un proveedor especializado que se encargue de la operación.

En el presente documento se analiza la herramienta Camunda + bpmn.io aplicada a un caso hipotético de implementación en MaxiMundo, una empresa ficticia de comercio electrónico tipo Marketplace, con el fin de demostrar su potencial para automatizar procesos reales de negocio.

2. Contexto.

MaxiMundo es una empresa ficticia que opera como un Marketplace de comercio electrónico multi-categoría en Latinoamérica, conectando vendedores con compradores finales a través de una plataforma en línea, de manera similar a empresas como Amazon y Temu. Como parte de la operación diaria de MaxiMundo, se generan grandes

volúmenes de pedidos que involucran distintas etapas, desde la recepción del pedido, confirmación de pago, preparación logística y entrega al cliente final.

Para efectos de esta investigación, se utiliza como base el histórico de pedidos (log de datos) de Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (Olist, 2018), una serie de datasets públicos que documenta cerca de 99 000 pedidos; incluyendo información sobre métodos de pago, tiempos de aprobación, entregas y calificaciones de los clientes. Este histórico de pedidos se utiliza como caso hipotético equivalente al comportamiento que tendría MaxiMundo, permitiendo así el análisis de datos reales en lugar de datos completamente ficticios.

Actualmente, el proceso de gestión de pedidos de MaxiMundo se ejecuta de manera manual y de forma dispersa entre los equipos de logística, pagos y atención al cliente, todo sin un mecanismo centralizado que permita monitorear en tiempo real el estado de los pedidos ni automatizar ciertas decisiones (como la validación de métodos de pago). Ante esta situación, la gerencia evalúa la implementación de Camunda como plataforma de orquestación de procesos, con el fin de automatizar y visibilizar el proceso de *pedido a entrega*.

2.1. Dataset

Del conjunto de 9 archivos que componen el *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist* (Olist, 2018), esta investigación trabajó específicamente con dos: *olist_orders_dataset* y *olist_order_payments_dataset*. Se seleccionaron estos dos porque, cruzados mediante la llave *order_id*, concentran toda la información necesaria para sustentar las tres reglas de negocio identificadas en la justificación. Los demás archivos del dataset (productos, clientes, reseñas, vendedores y geolocalización) documentan otras dimensiones del negocio que no entran en el alcance de esta investigación. A continuación, se especifican los dos datasets utilizados:

- **olist_orders_dataset:** este archivo contiene un registro por cada pedido realizado en la plataforma, con su estado y las fechas clave de todo el ciclo de vida; desde el momento de la compra hasta la entrega al cliente. Es la fuente

utilizada para calcular el tiempo de aprobación por método de pago y el cumplimiento del plazo estimado de entrega. En la Tabla 1 se describen cada una de las columnas con las que cuenta el archivo.

Tabla 1. Columnas de olist_orders_dataset

Columna	Descripción
order_id	Identificador único del pedido.
customer_id	Llave hacia el cliente asociado al pedido.
order_status	Estado del pedido (delivered, shipped, canceled, etc.)
order_purchase_timestamp	Fecha y hora en que se realizó la compra.
order_approved_at	Fecha y hora en que se aprobó el pago del pedido.
order_delivered_carrier_date	Fecha en que el pedido fue entregado al transportista.
order_delivered_customer_date	Fecha real de entrega al cliente.
order_estimated_delivery_date	Fecha estimada de entrega mostrada al cliente al momento de la compra.

- **Olist_order_payments_dataset:** este archivo contiene la información de pago de cada pedido, incluyendo el método utilizado y, en caso de pago financiado, el número de cuotas.

Tabla 2. Columnas de olist_order_payments_dataset

Columna	Descripción
order_id	Identificador único del pedido.
payment_sequential	Secuencial de pago (un pedido puede combinar más de un método de pago).
payment_type	Método de pago utilizado (credit_card, boleto, voucher, debit_card).

payment_installments	Número de cuotas en que se pagó el pedido.
payment_value	Monto pagado en esa transacción.

La combinación de ambos archivos mediante la llave order_id permite construir una vista completa de los pedidos, ya que olist_orders_dataset documenta *cuándo* ocurre cada etapa del pedido (compra, aprobación, despacho, entrega), pero no dice *cómo* se pagó; olist_order_payments_dataset documenta el método de pago y las cuotas, pero no tiene ninguna referencia temporal propia. Al cruzarlos es posible realizar cálculos que ninguno de los dos archivos permite obtener por sí solos.

Gracias a esta combinación se logran hacer cálculos como el tiempo de aprobación por método de pago, el riesgo por la cantidad de cuotas y los atrasos que se presentan en la entrega final del artículo al cliente, estos mismos cálculos son la base para plantear nuevas reglas de negocios y cambios por implementar en el proceso de pedido a entrega de MaxiMundo; las cuales se especifican en el siguiente apartado de justificación.

3. Justificación.

La decisión de la gerencia de MaxiMundo de implementar Camunda responde a hallazgos identificados al analizar el histórico de pedidos de la empresa, combinando los archivos olist_orders_dataset y olist_order_payments_dataset utilizando la herramienta de tablas dinámicas de Excel; con este análisis se identificaron tres situaciones operativas que justifican la necesidad de automatizar el proceso de pedido a entrega:

- **Diferencias significativas en el tiempo de confirmación según el método de pago:** el análisis del histórico de pedidos resumido en la Tabla 3, revela que los pedidos pagados mediante boleto bancario tardan en promedio 33.1 horas en confirmarse, contra 4.6 horas en el caso de pagos con tarjeta de crédito, 9.55 con tarjeta de débito y 8.35 con voucher.

Tabla 3. Tiempo de aprobación por método de pago.

Método de pago	Tiempo promedio de aprobación (horas)
Boleto	33.12
Tarjeta de crédito	4.56
Tarjeta de débito	9.55
Voucher	8.35

Nota. Cálculo propio a partir de Olist (2018), mediante el cruce de las tablas de pedidos y pagos históricos.

Actualmente MaxiMundo no diferencia estos 4 escenarios, lo que genera inconsistencias en los tiempos de respuesta hacia el cliente. Al automatizar esta distinción mediante reglas de negocio permitiría que el proceso reaccione de forma distinta según el método de pago, sin ninguna intervención manual.

- **Exposición financiera no monitoreada en pedidos con financiamiento:** el análisis de la distribución de cuotas de pago de MaxiMundo (Tabla 4) muestra que, si bien el 50.58% de los pedidos se paga de contado, un 11.76% se financia en 7 o más cuotas, un segmento que representa el mayor riesgo financiero para la empresa.

Tabla 4. Distribución de pedidos por número de cuotas.

Cuotas	% de pedidos
1	50.58%
2 a 6	37.66%
7 o más	11.76%

Nota. Cálculo propio a partir de Olist (2018).

Actualmente, MaxiMundo no cuenta con un mecanismo que identifique estos pedidos de mayor exposición financiera antes de aprobarlos, por lo que se tratan de la misma forma que los pedidos de contado o de pocas cuotas. La automatización de una regla de negocio que identifique cuándo un pedido supera el umbral de 6 cuotas permitiría dirigir únicamente esos casos hacia una revisión de riesgo adicional, sin ralentizar el 88.24%

restante de los pedidos que no lo requiere, optimizando así el uso del tiempo del equipo y manteniendo la agilidad operativa.

- **Incumplimiento del tiempo estimado de entrega:** el análisis del cumplimiento del plazo de entrega estimado en el histórico de pedidos de MaxiMundo (Tabla 5) muestra que, si bien el 89.15% de los pedidos se entrega dentro del plazo estimado o antes, un 7.87% incumple dicho plazo; es decir, llega tarde al cliente. Un 2.98% corresponde a pedidos sin dato de entrega registrado, generalmente asociados a cancelaciones u otros estados incompletos del proceso.

Tabla 5. Cumplimiento del plazo estimado de entrega.

Estado de entrega	% de pedidos
Cumple (a tiempo o antes)	89.15%
No cumple (tardío)	7.87%
Sin dato	2.98%

Nota. Cálculo propio a partir de Olist (2018).

Aunque el 7.87% del incumplimiento representa una minoría comparado con el total de pedidos, al proyectarlo sobre el volumen histórico de aproximadamente 99 000 pedidos, equivale a más de 7 700 casos de incumplimiento; lo que es bastante considerable. MaxiMundo actualmente no cuenta con ningún mecanismo que le permita identificar estos casos ni anticiparse a ellos; el incumplimiento por lo general se detecta únicamente cuando el cliente lo reporta. La implementación de un mecanismo de monitoreo, como el que ofrece Camunda, permitiría visualizar en tiempo real que pedidos están en riesgo de incumplir el plazo estimado, lo que permitiría habilitar una gestión; por ejemplo, notificar al cliente con anticipación o escalando el caso al equipo de logística.

4. Ventajas.

- En primer lugar, estaría la orquestación nativa cloud y de altísima escala que a diferencia de las suites tradicionales de BPM basadas en motores relacionales pesados, Camunda 8 utiliza Zeebe como motor de flujo de trabajo distribuido.

Zeebe procesa eventos de forma asíncrona y escalable sin necesidad de una base de datos relacional intermedia para la ejecución.

- Otra gran ventaja sería su visibilidad operativa en tiempo real, que facilita el monitoreo continuo de cada pedido en tránsito. La gerencia puede identificar de inmediato cuellos de botella en la logística, rastrear instancias atascadas en revisiones de riesgo o evaluar el cumplimiento de los tiempos de entrega (SLA) sin necesidad de construir tableros de control personalizados desde cero.
- Y como un tercer y último beneficio tendría la parte de automatización de reglas complejas sin código rígido, esto quiere decir que permite aislar la lógica cambiante del negocio (como los umbrales de financiamiento o tiempos de confirmación de pago) en tablas de decisión DMN.

5. Desventajas.

- En primer lugar, estaría la curva de aprendizaje técnica y dependencia de desarrolladores, ya que la herramienta no está orientada a usuarios finales de oficina sin conocimientos de programación. La orquestación de tareas automáticas requiere la implementación de componentes de código en lenguajes como Java o Node.js, además de dominar el lenguaje para la evaluación de variables y compuertas.
- Otra desventaja considerable sería la complejidad de infraestructura en despliegues Self-Managed, dado que montar un entorno de producción redundante exige gestionar clústeres del motor de ejecución, brokers de eventos y servicios de indexación, lo que eleva significativamente la carga operativa sobre el equipo de TI.
- Y como un tercer y último aspecto en contra estarían los costos de licenciamiento Enterprise en producción, ya que, aunque la suite cuenta con opciones de desarrollo local sin costo, las funcionalidades avanzadas necesarias para una operación continua en vivo, como consolas de administración centralizadas, herramientas analíticas avanzadas y soporte técnico 24/7, que requieren una suscripción comercial o en la nube con una inversión financiera recurrente.

6. Planes y costos.

Para contextualizar la viabilidad de Camunda para MaxiMundo en cuanto a costos, se presenta la Tabla 5, que resume los modelos de licenciamiento que ofrece la herramienta, detallando su costo, componentes incluidos y el caso de uso al que mejor se ajusta cada uno. Para términos de esta investigación y el caso de la empresa ficticia de MaxiMundo se opta por el plan Self-Managed que es gratuito y nos permite usar las herramientas necesarias para el objetivo de la investigación.

Tabla 5. Planes y costos de Camunda.

Plan	Costo/Modelo	Componentes e Infraestructura Incluida	Casos de Uso Recomendado
Self-Managed (Development)	Gratis (Licencia de desarrollo sin costo)	Motor Zeebe local, Operate, Tasklist, Identity y Camunda Desktop Modeler. Ejecución en infraestructura propia	Etapas de diseño, pruebas de concepto, investigación académica y desarrollo inicial.
Camunda SaaS (Free / Starter)	Prueba gratuita de 30 días; luego cobro mensual según volumen de instancias de proceso	Plataforma totalmente alojada y gestionada por Camunda en la nube. Incluye Web Modeler colaborativo, Operate, Tasklist y conectores predefinidos.	Empresas medianas que buscan rapidez de despliegue y no desean administrar clústeres ni servidores locales.
Enterprise (Self-Managed o SaaS)	Precio personalizado	Suite completa: Zeebe Cluster, Operate Enterprise, Optimize (analytics), Console, soporte 24/7 con acuerdos de SLA y parches de seguridad.	Organizaciones de gran escala como MaxiMundo en fase de producción crítica, con altos volúmenes transaccionales y necesidad de alta disponibilidad.

Nota. Adaptado de *Camunda pricing: Flexible plans for teams of all sizes*, por Camunda (s.f.-c).

7. Casos de éxito.

Uno de los casos más importantes es el de Banca CF+, un grupo bancario italiano dedicado a la financiación empresarial. Antes de adoptar Camunda, la entidad trabajaba con procesos complejos y poco visibles, lo que generaba cuellos de botella que afectaban tanto la eficiencia operativa como el desarrollo de nuevos productos (Camunda, s.f.-a). Parte del problema estaba en la documentación, ya que los diagramas debían corregirse una y otra vez y era difícil saber cuál versión era la vigente. Con la adopción de la plataforma, el modelo que se ejecuta en producción pasó a ser la referencia oficial para todos los equipos. Según la propia empresa, el tiempo de entrega de procesos se redujo a la mitad, de modo que flujos que antes requerían cuatro semanas ahora se completan en dos (Camunda, s.f.-b). También mejoró la colaboración entre áreas, porque perfiles no técnicos, como los gerentes de producto, empezaron a comprender los diagramas y a participar en su revisión (Camunda, s.f.-a).

En el sector asegurador sobresale Norfolk & Dedham, una compañía estadounidense de seguros de propiedad y accidentes. Su director de TI explicó que Camunda se convirtió en el eje de su nueva arquitectura tecnológica, en sustitución de una herramienta de flujo de trabajo que ya había quedado obsoleta (Kemsley, 2024). Lo interesante de este caso es el uso que hicieron del Modeler: lo personalizaron para incorporar sus propios roles de negocio, como el de ajustador de reclamos, junto con otros datos propios, con el fin de modelar de forma más rápida y precisa (Kemsley, 2024). Los resultados no tardaron en notarse, pues seis meses después de poner en producción el proceso de reclamos, habían reducido en un 35 % el tiempo de atención y en un 30 % los costos (Kemsley, 2024).

Por último, destaca el caso de Atlassian, la compañía de software detrás de herramientas tan difundidas como Jira, Trello y Confluence. En 2020, la empresa eligió Camunda como su tecnología de automatización de procesos y reglas de negocio para iniciativas que abarcaban finanzas, comercio, mercadeo y soporte al cliente (Camunda, 2020). Entre los factores que pesaron en esa decisión estuvieron el alto rendimiento de la plataforma, la facilidad para que el personal de TI y de negocio colaborara sobre los mismos modelos y la posibilidad de trabajar con distintos lenguajes de programación,

como Java, Python y Node.js (Camunda, 2020). Uno de los proyectos más visibles fue Suzie, un motor de flujos de trabajo que procesa de forma automática los tickets del sistema de soporte a partir de eventos. En esa arquitectura, Camunda funciona como el núcleo que conecta plataformas como MuleSoft, NetSuite, Workato y UiPath (Camunda, 2023). Gracias al uso de diagramas BPMN y tablas DMN, los equipos pueden ajustar la lógica de los procesos sobre la marcha, sin tener que reconstruir las integraciones existentes (Camunda, 2023).

8. Descripción del proceso de negocio a automatizar.

El proceso modelado y analizado corresponde al ciclo de “pedido a entrega” de MaxiMundo; iniciando este proceso desde que el cliente confirma la compra en la plataforma, hasta que el pedido es despachado y recibido por el cliente. En este proceso participan el cliente, el sistema de pagos, el encargado de revisión de riesgo y el equipo de logística.

El proceso inicia con la recepción del pedido y la validación automática del método de pago. A partir de ahí, el modelo evalúa dos condiciones de negocio de forma automática: si el método de pago requiere un tiempo de espera adicional para su confirmación (ocurre con el pago por boleto bancario) y si el número de cuotas del pedido supera el umbral de riesgo financiero de la empresa (más de 6 cuotas). Ambas evaluaciones se resuelven mediante reglas de negocio automatizadas con tablas de decisión, sin intervención manual, lo que permite que el 88.24% de los pedidos que no requieren revisión adicional continúen su flujo sin demora.

En el caso de los pedidos pagados mediante boleto bancario se dirigen por un camino distinto al del resto de métodos de pago, ya que este método tarda considerablemente más en confirmarse (33.1 horas en promedio vs 4.6-9.6 horas del resto), el proceso los separa desde el inicio y los hace esperar la confirmación bancaria antes de continuar con el proceso. Los pedidos pagados con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o voucher siguen un camino independiente que no incluye esta espera, por lo que estos no se ven afectados por el tiempo que toma confirmar el pago con boleto bancario. De esta forma, cada pedido avanza a la velocidad que

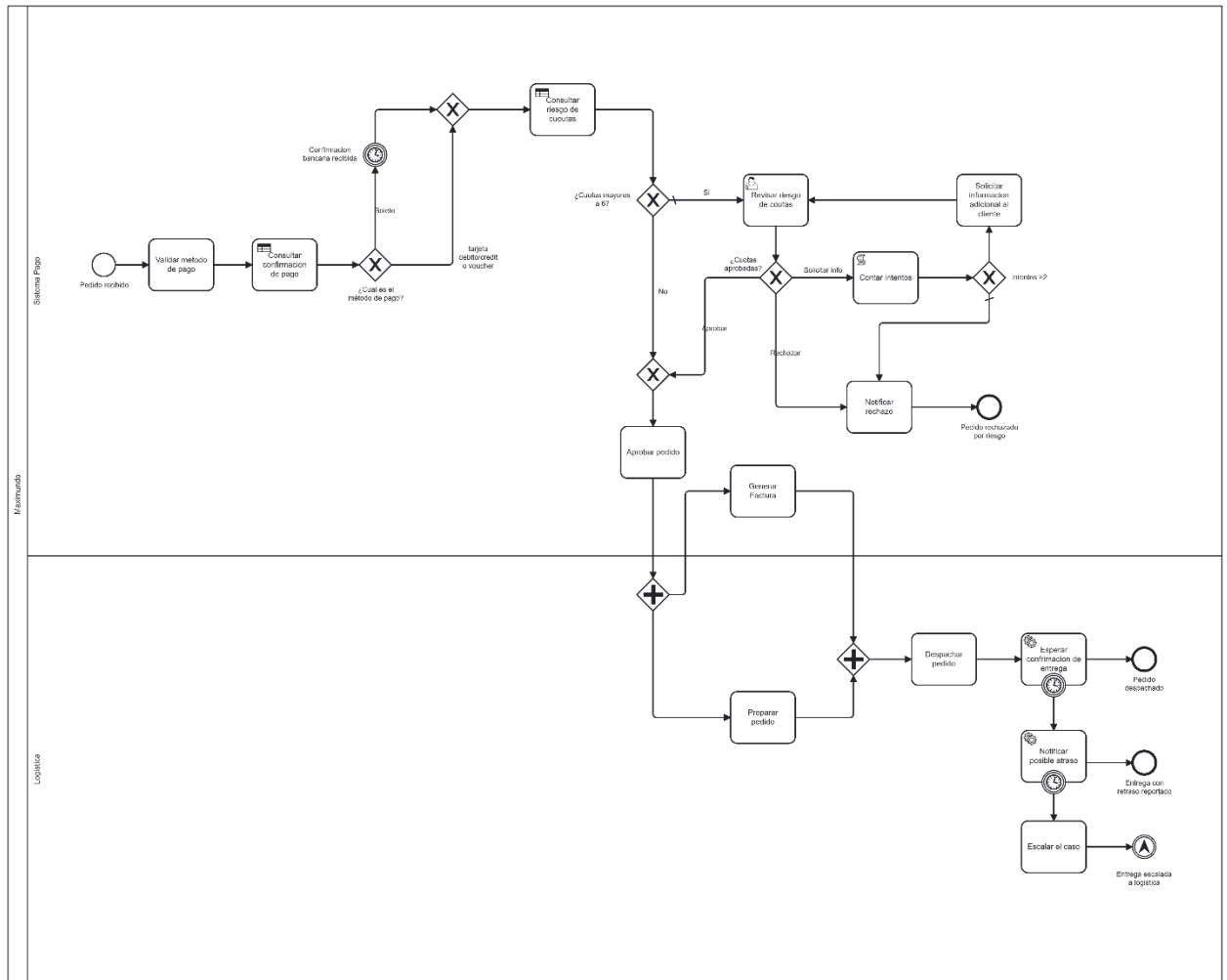
su propio método de pago permite, en lugar de que todos los pedidos se retrasen al ritmo del caso más lento.

Cuando un pedido supera el umbral de cuotas se dirige a una revisión manual de riesgo, donde un colaborador puede aprobar el pedido, rechazarlo o solicitar información adicional al cliente. Este último camino incorpora un control de negocio adicional, que el pedido puede regresar a revisión máximo dos veces si en un tercer intento el cliente sigue sin aportar la información suficiente el pedido se rechaza automáticamente, evitando que un caso quede indefinidamente abierto.

Una vez aprobado, el pedido continúa en paralelo hacia la generación de la factura y la preparación logística, para luego ser despachado. Una vez despachado, el modelo monitorea automáticamente el cumplimiento del plazo de entrega. Si se detecta un posible atraso, se notifica al cliente; si el atraso persiste el caso se escala automáticamente al equipo de logística para su revisión y solución, sin que dependa de que el cliente lo reporte por su cuenta.

A continuación, se muestra una imagen correspondiente al modelo del proceso de negocio trabajado, en la que se muestra cada una de las reglas de negocio, decisiones y actividades especificadas anteriormente.

Figura 1. Modelo del proceso de negocio.



9. Conclusiones.

Para validar el modelo diseñado se ejecutaron 150 instancias reales del proceso mediante la herramienta Postman, los datos son extraídos como una muestra del histórico de pedidos de Olist. Los resultados obtenidos tras la ejecución confirman que el modelo automatiza correctamente los tres hallazgos identificados en el apartado de la justificación.

En cuanto a las **diferencias de tiempo por método de pago**, de las 150 instancias, 38 correspondieron a pagos por boleto bancario, 103 a tarjeta de crédito, 6 a voucher y 3 a tarjeta de débito. Todas las instancias de boleto siguieron correctamente el camino que incluye la espera de confirmación bancaria, mientras que el resto avanzó de inmediato, confirmando que el modelo diferencia el tratamiento por método de pago tal como se planteó en la Tabla 3, sin que un método más lento retrase a los demás.

Por otra parte, la **exposición financiera por número de cuotas**, de las 150 instancias, 22 (un 14.7%) fueron enviadas automáticamente a revisión manual de riesgo por superar las 6 cuotas. Ese número queda bastante cerca del 11.76% que habíamos encontrado en el histórico completo de Olist (Tabla 4); la pequeña diferencia tiene sentido, ya que acá se trabajó con una muestra de 150 pedidos y no con la base completa. De esas 22 instancias, 10 terminaron aprobadas, 8 rechazadas, y las otras 4 pasaron primero por una solicitud adicional de información al cliente, que se resolvió sin problema gracias al mecanismo de reintento limitado que se agregó al modelo.

Respecto al seguimiento del SLA de entrega, el modelo contempla tres desenlaces posibles según el tiempo transcurrido desde el despacho del pedido: si la confirmación de entrega llega dentro del plazo normal, el proceso finaliza sin ninguna intervención adicional; si se supera un primer umbral de tiempo, se notifica al cliente sobre el posible atraso; y si el atraso persiste más allá de un segundo umbral, el caso se escala automáticamente al equipo de logística para su valoración.

Finalmente, ninguna de las 150 instancias quedó activa o sin resolver al finalizar la prueba, lo que demuestra que el modelo, incluyendo el ciclo de solicitud de información adicional y el seguimiento del SLA de entrega, es robusto y no genera casos indefinidamente abiertos.

10. Referencias.

- Camunda. (2020, 15 de julio). *Atlassian adopts Camunda for business process automation* [Comunicado de prensa]. <https://camunda.com/press-releases/atlassian-adopts-camunda-bpm-for-business-process-automation/>
- Camunda. (2023, enero). *How Atlassian uses Camunda within their hyperautomation tech stack*. <https://camunda.com/blog/2023/01/atlassian-camunda-hyperautomation/>
- Camunda. (s.f.-a). *Banca CF Plus*. <https://camunda.com/case-studies/banca-cf-plus/>
- Camunda. (s.f.-b). *Camunda Modeler: BPMN process modeler*. <https://camunda.com/platform/modeler/>
- Camunda. (s.f.-c). *Camunda pricing: Flexible plans for teams of all sizes*. <https://camunda.com/pricing/>
- Camunda. (s.f.-d). *Camunda: Process orchestration platform*. <https://camunda.com/>
- Kemsley, S. (2024, 16 de octubre). *CamundaCon 2024 Day 1: Customer case studies*. Column 2. <https://column2.com/2024/10/camundacon-2024-day-1-customer-case-studies/>
- Olist. (2018). *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist* [Conjunto de datos]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>